Taškas, tiesė, atkarpa ir spindulys

Andrius Berniukevičius · Vilniaus licėjus

Čia pateikiamos pagrindinės geometrijos sąvokos, jų žymėjimai ir pagrindinės savybės. Taškas ir tiesė yra **pradinės sąvokos**: jų neapibrėžiame kitomis sąvokomis, tik paaiškiname vaizdžiai.



Taškas

Taškas nurodo vietą plokštumoje. Jį žymime didžiąja raide, pavyzdžiui, A. Brėžinyje tašką vaizduojame mažu taškeliu.



Tiesė

Tiesė be galo tęsiasi į abi puses. Ją žymime mažąja raide, pavyzdžiui, t, arba dviejų skirtingų jos taškų raidėmis: tiesė AB. Užrašas $A \in t$ reiškia, kad taškas A priklauso tiesei t.



Atkarpa

Atkarpa AB sudaryta iš taškų A, B ir visų tarp jų esančių tiesės AB taškų. Taškai A, B – jos galai. Žymuo AB pagal kontekstą taip pat reiškia atkarpos ilgį; pavyzdžiui, $AB = 4$ cm.



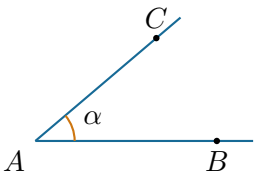
Spindulys

Spindulys AB prasideda taške A, eina per B ir tęsiasi ta pačia kryptimi. A yra jo pradžios taškas. Priešingi spinduliai turi bendrą pradžią ir sudaro tiesę.

Pagrindinės savybės. Per du skirtingus taškus eina tik viena tiesė. Jei taškas C yra tarp taškų A ir B, tai $AC + CB = AB$. Lygindami atkarpų ilgius, juos išreiškiame tais pačiais matavimo vienetais.

Kampai

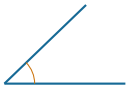
Kampų žymėjimas, matavimas ir rūšys.



Kampas ir jo žymėjimas

Du skirtingi iš vieno taško išeinantys spinduliai sudaro kampo kraštines; bendras jų pradžios taškas yra **viršūnė**. $\angle BAC$ viršūnė yra A. Kampus arba jų dydžius žymime ir graikiškomis raidėmis:
α – tariame **alfa**, β – **beta**,
γ – **gama**, θ – **teta**.

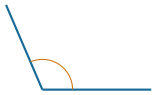
Kampų rūšys



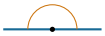
smailusis
$0° < \alpha < 90°$

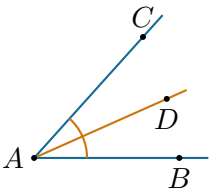


statusis
$\alpha = 90°$



bukasis
$90° < \alpha < 180°$

Ištiestinis kampas: jo kraštinės yra spinduliai, esantys vienoje tiesėje, o dydis – $180°$. 



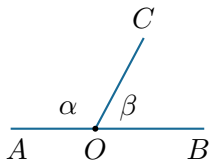
Kampo pusiaukampinė

Kampo BAC pusiaukampinė – iš viršūnės A išeinantis spindulys AD, dalijantis šį kampą į du lygius kampus: $\angle BAD = \angle DAC$.

Kampų matavimas. Kampų dydžius matuojame laipsniais. Jei spindulys AD eina kampo BAC viduje, tai $\angle BAD + \angle DAC = \angle BAC$.

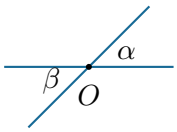
Gretutiniai ir kryžminiai kampai, priekampis

Šių kampų savybes taikome spręsdami geometrijos uždavinius.



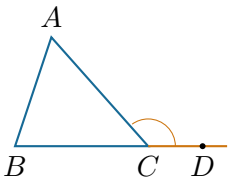
Gretutiniai kampai

Du kampai vadinami gretutiniais, jei turi bendrą kraštinę, o kitos jų kraštinės yra priešingi spinduliai. Gretutinių kampų suma lygi $180°$:
$\alpha + \beta = 180°$.



Kryžminiai kampai

Du kampai vadinami **kryžminiais**, jei vieno kampo kraštinės yra kito kampo kraštinių priešingi spinduliai. Tokie kampai susidaro susikertant dviem tiesėms. Kryžminiai kampai yra lygūs: $\alpha = \beta$.



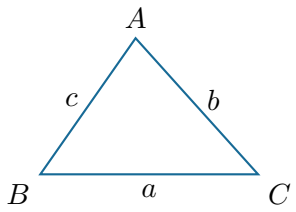
Trikampio priekampis

Pratęsus trikampio kraštinę BC už viršūnės C, kampas ACD vadinamas trikampio **priekampiu** ties viršūne C. Jis gretutinis vidaus kampui ACB, todėl jų suma lygi $180°$.

Kaip skaityti brėžinį? Brėžinys padeda suprasti, kurie taškai, atkarpos ir spinduliai nagrinėjami. Tačiau vien iš vaizdo negalime spręsti, kad atkarpos yra lygios ar statmenos: tai turi būti nurodyta uždavinio sąlygoje arba pažymėta brėžinyje.

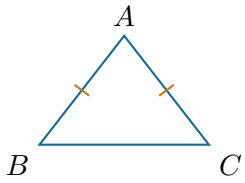
Trikampis ir jo žymėjimai

Sutarti žymėjimai padeda suprasti uždavinių sąlygas ir įrodymus.



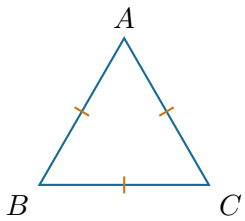
Trikampis

Trikampį ABC sudaro trys vienoje tiesėje nesantys taškai A, B, C ir juos jungiančios atkarpos. Prieš kiekvieną viršūnę esančios kraštinės ilgį žymime atitinkama mažąja raide:
$a = BC$, $b = CA$, $c = AB$.



Lygiašonis trikampis

Lygiašonis trikampis turi bent dvi lygias kraštines. Jei $AB = AC$, tai BC vadinama pagrindu, o AB ir AC – šoninėmis kraštinėmis. Lygias kraštines žymime vienodais brūkšneliais.



Lygiakraštis trikampis

Lygiakraštis trikampis turi tris lygias kraštines: $AB = BC = CA$. Todėl pagal pasirinktą apibrėžimą jis taip pat yra lygiašonis. Įvairiakraščio trikampio visų trijų kraštinių ilgiai skirtingi.



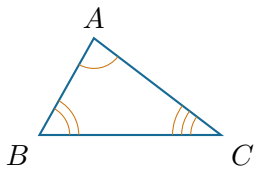
Vidurio taškas

Taškas M yra atkarpos BC vidurio taškas, jei taškas M priklauso atkarpai BC ir $BM = MC$. Vienodais brūkšneliais pažymėtos atkarpos laikomos lygiomis.

Žymėjimo susitarimai. Kraštines ir jų ilgius žymime a, b, c. Kai reikia pažymėti kelis panašiai apibrėžtus taškus, rašome indeksus, pavyzdžiui, M_a, M_b, M_c arba M_1, M_2, M_3. Ką reiškia indeksas, nurodome sąlygoje arba paaiškiname prie brėžinio.

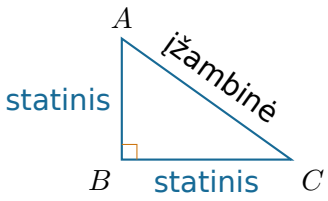
Trikampių rūšys pagal kampus

Trikampius skirstome į smailiuosius, stačiuosius ir bukuosius.



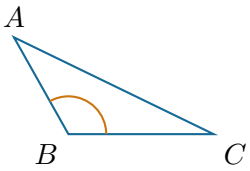
Smailusis trikampis

Smailusis trikampis – trikampis, kurio visi trys kampai yra smailieji, t. y. mažesni už $90°$.



Statusis trikampis

Statusis trikampis – trikampis, kurio vienas kampas yra statusis, t. y. lygus $90°$. Statųjį kampą sudarančios kraštinės vadinamos **statiniais**, o prieš statųjį kampą esanti kraštinė – **įžambine**. Brėžinyje statiniai yra AB ir BC, įžambinė – AC.



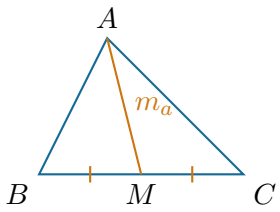
Bukasis trikampis

Bukasis trikampis – trikampis, kurio vienas kampas yra bukasis, t. y. didesnis už $90°$, bet mažesnis už $180°$. Brėžinyje bukasis kampas yra $\angle ABC$.

Du skirstymo būdai. Trikampius skirstome pagal kraštinių ilgius ir pagal kampų dydžius. Tas pats trikampis gali būti, pavyzdžiui, ir lygiašonis, ir statusis.

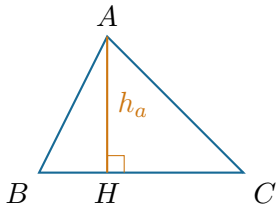
Pusiaukraštinė, aukštinė, pusiaukampinė

Šių atkarpų apibrėžimai ir jų ilgių žymėjimas.



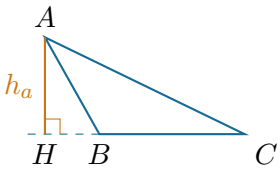
Pusiaukraštinė m_a

Trikampio pusiaukraštinė – atkarpa, jungianti viršūnę su priešingos kraštinės vidurio tašku. Jei $BM = MC$, tai AM yra pusiaukraštinė į kraštinę $a = BC$. Jos ilgį žymime $m_a = AM$.



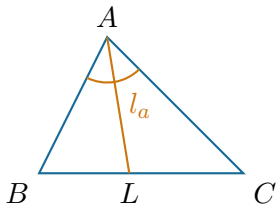
Aukštinė h_a

Aukštinė – atkarpa, nubrėžta iš viršūnės statmenai (sudarant $90°$ kampą) tiesei, kurioje yra priešinga kraštinė. H yra statmens pagrindas, $AH \perp BC$, o $h_a = AH$. Aukštinės pagrindas gali būti ir už pačios kraštinės ribų.



Aukštinė bukajame trikampyje

Trikampio ABC kampas ABC yra bukasis. Iš viršūnės A nubrėžtos aukštinės AH pagrindas H yra kraštinės BC tęsinyje už viršūnės B. Kraštinės tęsinys pažymėtas brūkšnine linija. Kaip ir anksčiau, $AH \perp BC$, o $h_a = AH$.



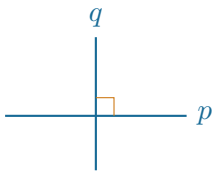
Pusiaukampinė l_a

Trikampio pusiaukampinė – kampo pusiaukampinės atkarpa nuo viršūnės iki priešingos kraštinės. Ji dalija trikampio kampą į du lygius kampus. Jei $\angle BAL = \angle LAC$, tai AL – pusiaukampinė, o jos ilgis $l_a = AL$.

Žymėjimo susitarimai. Raidėmis m_a, h_a, l_a žymime atitinkamų atkarpų *ilgius*. Trumpumo dėlei sakome ir „pusiaukraštinė m_a“. Kitų kraštinių vidurio taškus žymime M_b, M_c, aukštinių pagrindus – H_b, H_c, o pusiaukampinių ir priešingų kraštinių susikirtimo taškus – L_b, L_c. Prireikus vartojame ir skaitinius indeksus.

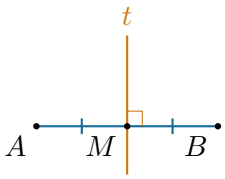
Tiesių tarpusavio padėtys

Statmenumas, lygiagretumas ir lygiagretumo prielaida.



Statmenos tiesės

Dvi tiesės yra statmenos, jei jos susikirsdamos sudaro statųjį kampą. Žymime $p \perp q$. Atstumas nuo taško iki tiesės – iš to taško į tiesę nubrėžto statmens ilgis.



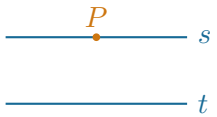
Atkarpos vidurio statmuo

Atkarpos **vidurio statmuo** – tiesė, einanti per atkarpos vidurio tašką ir statmena tai atkarpai. Brėžinyje $AM = MB$ ir $t \perp AB$. Skirtingai nuo trikampio aukštinės, vidurio statmuo yra tiesė ir nebūtinai eina per trikampio viršūnę.



Lygiagrečiosios tiesės

Dvi **skirtingos** vienoje plokštumoje esančios tiesės yra lygiagrečiosios, jei jos nesikerta. Žymime $p \parallel q$.

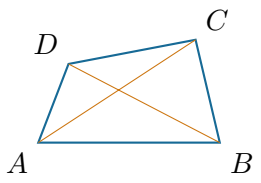


Lygiagretumo prielaida

Plokštumą įsivaizduokime kaip neribotą plokščią paviršių. Jei taškas P nėra tiesėje t, per P eina **tik viena** tiesė s, lygiagreti t. Šį faktą Euklido geometrijoje priimame kaip pradinę prielaidą.

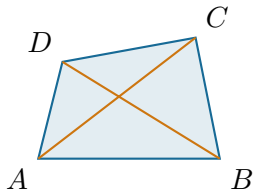
Iškilieji ir neiškilieji keturkampiai

Juos skiriame pagal įstrižainių padėtį arba vidaus kampų dydžius.



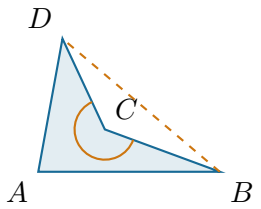
Keturkampis ir įstrižainės

Keturkampį $ABCD$ sudaro keturios nuoseklios kraštinės AB, BC, CD, DA ir jų apribota sritis. Kraštinės nesikerta, išskyrus gretimų kraštinių bendrus galus; jokios trys viršūnės nėra vienoje tiesėje. Atkarpos AC ir BD, jungiančios negretimas viršūnes, yra **įstrižainės**.



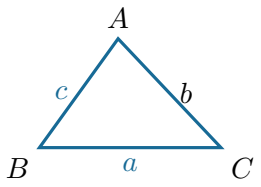
Iškilasis keturkampis

Keturkampis vadinamas **iškiluoju**, jei visi jo vidaus kampai yra mažesni už $180°$. Abi jo įstrižainės, išskyrus jų galus, yra keturkampio viduje.



Neiškilasis keturkampis

Keturkampis vadinamas **neiškiluoju**, jei viena jo įstrižainė, išskyrus galus, yra už keturkampio ribų. Brėžinyje tai įstrižainė BD, pažymėta brūkšnine linija. Tą patį galima nusakyti ir kampu: vienas vidaus kampas yra didesnis už $180°$. Brėžinyje lankeliu pažymėtas toks kampas ties viršūne C.

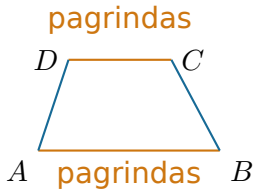


Perimetras

Daugiakampio **perimetras** – visų jo kraštinių ilgių suma. Perimetrą žymime raide P. Trikampio perimetras $P = a + b + c$, o keturkampio $ABCD$ perimetras $P = AB + BC + CD + DA$. Visus ilgius išreiškiame tais pačiais matavimo vienetais.

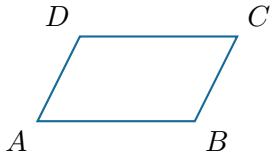
Keturkampių rūšys

Trapecija, lygiagretainis, stačiakampis, rombas ir kvadratas.



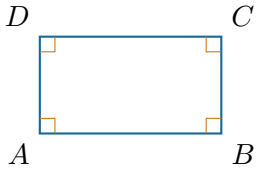
Trapecija

Trapecija – keturkampis, kurio **tik viena** priešingųjų kraštinių pora yra lygiagreti. Brėžinyje $AB \parallel CD$. Šios kraštinės vadinamos **pagrindais**, kitos dvi, AD ir BC, – **šoninėmis kraštinėmis**. Pagal šį apibrėžimą lygiagretainis nėra trapecija.



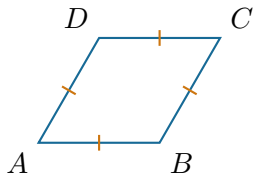
Lygiagretainis

Lygiagretainis – keturkampis, kurio abi priešingųjų kraštinių poros yra lygiagrečios: $AB \parallel DC$ ir $AD \parallel BC$.



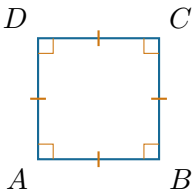
Stačiakampis

Stačiakampis – keturkampis, kurio visi keturi kampai yra statieji, t. y. lygūs $90°$. Jis taip pat yra lygiagretainis.



Rombas

Rombas – keturkampis, kurio visos keturios kraštinės yra lygios: $AB = BC = CD = DA$. Jis taip pat yra lygiagretainis.

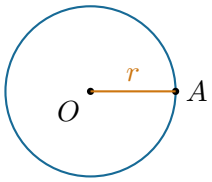


Kvadratas

Kvadratas – keturkampis, kurio visos keturios kraštinės yra lygios ir visi keturi kampai yra statieji. Kvadratas yra ir stačiakampis, ir rombas, todėl taip pat yra lygiagretainis.

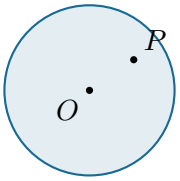
Apskritimas ir skritulys

Atstumas nuo centro leidžia apibrėžti abi figūras.



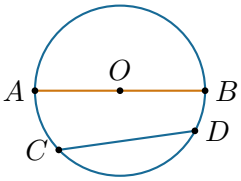
Apskritimas

Apskritimas – figūra, sudaryta iš visų plokštumos taškų, nuo taško O nutolusių tuo pačiu atstumu $r > 0$. O – **centras**, r – **spindulio ilgis**. Taškas A yra apskritime tada ir tik tada, kai $OA = r$.



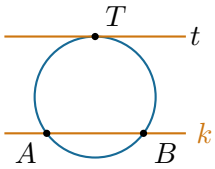
Skritulys

Skritulys – figūra, sudaryta iš visų plokštumos taškų, kurių atstumas nuo centro O yra ne didesnis kaip r. Taigi P priklauso skrituliui, jei $OP \leq r$. Apskritimas yra skritulio riba.



Spindulys, styga, skersmuo

Atkarpa OA yra **spindulys**. Atkarpa CD, jungianti du apskritimo taškus, yra **styga**. Per centrą einanti styga AB yra **skersmuo**. Skersmens ilgis yra dvigubai didesnis už spindulio ilgį: $AB = 2r$.



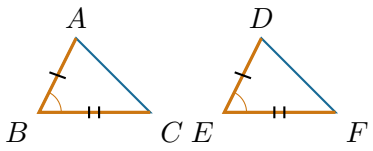
Tiesė ir apskritimas

Tiesė, su apskritimu turinti vieną bendrą tašką, vadinama **liestine**, o tas taškas T – lietimosi tašku. Tiesė, kertanti apskritimą dviejuose taškuose, vadinama **kirstine**. Brėžinyje t yra liestinė, o k – kirstinė, kertanti apskritimą taškuose A ir B.

Du trikampių lygumo požymiai

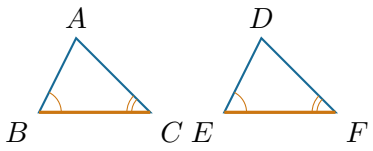
Šiuos požymius taikome norėdami nustatyti, ar trikampiai lygūs.

Trikampių lygumas. Trikampiai yra lygūs, jei vieną galima uždėti ant kito taip, kad jie sutaptų. Užrašas $\triangle ABC = \triangle DEF$ nurodo ir atitinkamas viršūnes: $A \leftrightarrow D$, $B \leftrightarrow E$, $C \leftrightarrow F$. Taikant lygumo požymį, nebūtina atskirai palyginti visų kraštinių ir kampų.



Pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų

Jei dvi vieno trikampio kraštinės ir **kampas tarp jų** lygūs atitinkamoms kito trikampio kraštinėms ir kampui tarp jų, trikampiai lygūs. Pavyzdys: $AB = DE$, $BC = EF$, $\angle ABC = \angle DEF$.



Pagal kraštinę ir du kampus prie jos

Jei vieno trikampio kraštinė ir **du kampai prie jos** yra atitinkamai lygūs kito trikampio kraštinei ir dviem kampams prie jos, tai trikampiai lygūs. Pavyzdys: $\angle ABC = \angle DEF$, $BC = EF$, $\angle BCA = \angle EFD$.

Atkreipk dėmesį. Taikydami požymį pagal kraštinę ir du kampus prie jos, įsitikinkime, kad abiejų nurodytų kampų viršūnės yra tos kraštinės galuose.

Kaip įvardyti požymį? Mokiniai dažnai sako „pagal du kampus ir kraštinę tarp jų“. Vartokime įprastą požymio formuluotę: **pagal kraštinę ir du kampus prie jos**. Taip aiškiai nurodome, kad abiejų kampų viršūnės yra pasirinktos kraštinės galuose.